Sistema de Gestão Integrado para Lojas (ERP/PDV)

Integrantes:

- Eduarda Alves Pinho - N°08
- Isabela Alves - N°15
- Isabelli Lopes Montenegro - N°17
- Julia Tamura De Oliveira Silva - N°20
- Yasmin Alencar da Silva - N°32

Sumário

1.Objetivo principal.....03
2.Requisitos funcionais.....04
3.Requisitos não funcionais.....26
4.Tecnologias utilizadas.....28

Objetivo principal

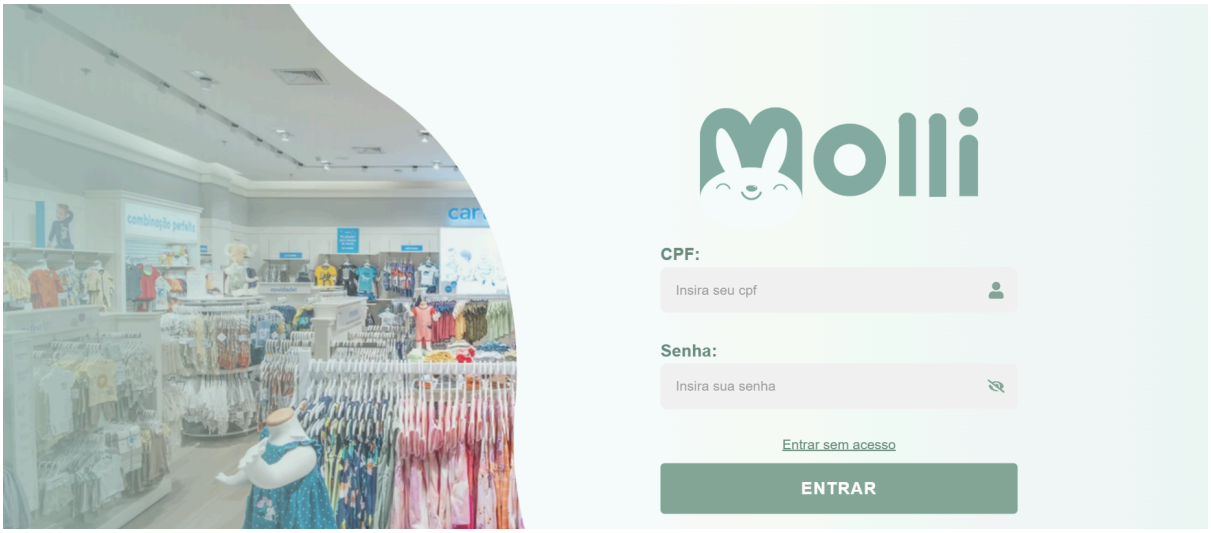
O objetivo central do **projeto Molli** é desenvolver um **sistema de gestão corporativa completo**, voltado para redes de lojas que comercializam produtos físicos. O sistema foi concebido para oferecer um **mecanismo robusto de autenticação e controle de acesso**, permitindo a definição de múltiplos níveis hierárquicos de usuários, como funcionários operacionais, supervisores, gestores da matriz e administradores de filiais.

O **Módulo Matriz** funciona como o núcleo estratégico da plataforma, concentrando todas as operações **administrativas, financeiras, logísticas e operacionais** da empresa. Sua arquitetura foi projetada para se comunicar diretamente com um **banco de dados relacional**, garantindo **persistência, integridade referencial, consistência transacional e sincronização em tempo real** entre todos os pontos da rede. Dessa forma, qualquer atualização realizada em uma filial se reflete imediatamente nos demais módulos do sistema, assegurando **dados unificados e confiáveis**.

Além disso, a interface do sistema foi estruturada com foco em **usabilidade**, adotando princípios de **design responsivo, organização modular e padronização de componentes visuais**. Cada elemento presente na interface possui **função clara, semântica definida e posicionamento estratégico**, favorecendo a navegação intuitiva e a redução de erros operacionais.

Requisitos funcionais

Autenticação de Usuários



- O sistema foi desenvolvido com um módulo completo de autenticação, permitindo o acesso de funcionários, administradores e gestores da matriz.
- O login passou a validar credenciais por CPF e senha, utilizando consultas seguras e verificação de hash.
- A Home pode ser acessada sem login por usuários comuns, separando claramente rotas públicas e privadas.

Matriz (Visão do gerente)

Dashboard

Entradas de Todas as Lojas:

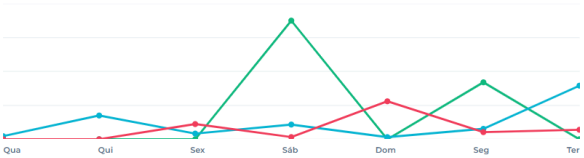
Todas (Consolidado) | Ajuda

Total Consolidado
R$ 7.605,80
Total Geral Acumulado

Transações
16
Total de Vendas

Gráfico de Vendas (Últimos 7 dias)

Período: mensal



Filiais

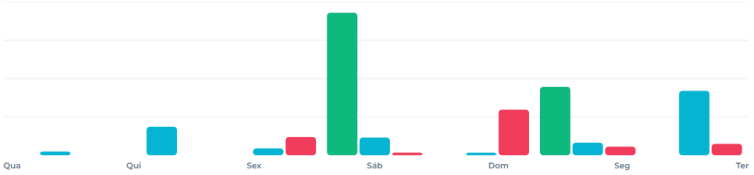
- Matriz — 7 Dias: R$ 3.700,00
- Rua Exemplo, 123 — 7 Dias: R$ 2.389,40
- Rua Caixias, 123 — 7 Dias: R$ 1.516,40

Calendário

Dezembro 2025

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Comparativo por Filial (Barra)



Resumo por Filial

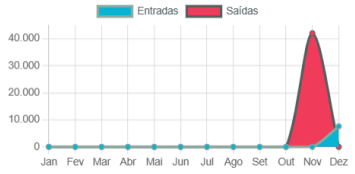
Matriz (ID: 1)	R$ 3.700,00
Rua Exemplo, 123 (ID: 2)	R$ 2.389,40
Rua Caixias, 123 (ID: 3)	R$ 1.516,40

Filtrar por Loja: Todas

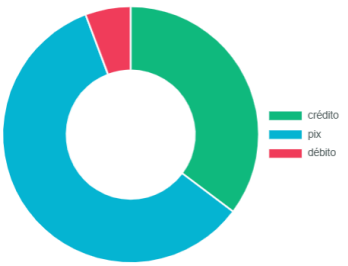
Vendas por Filial



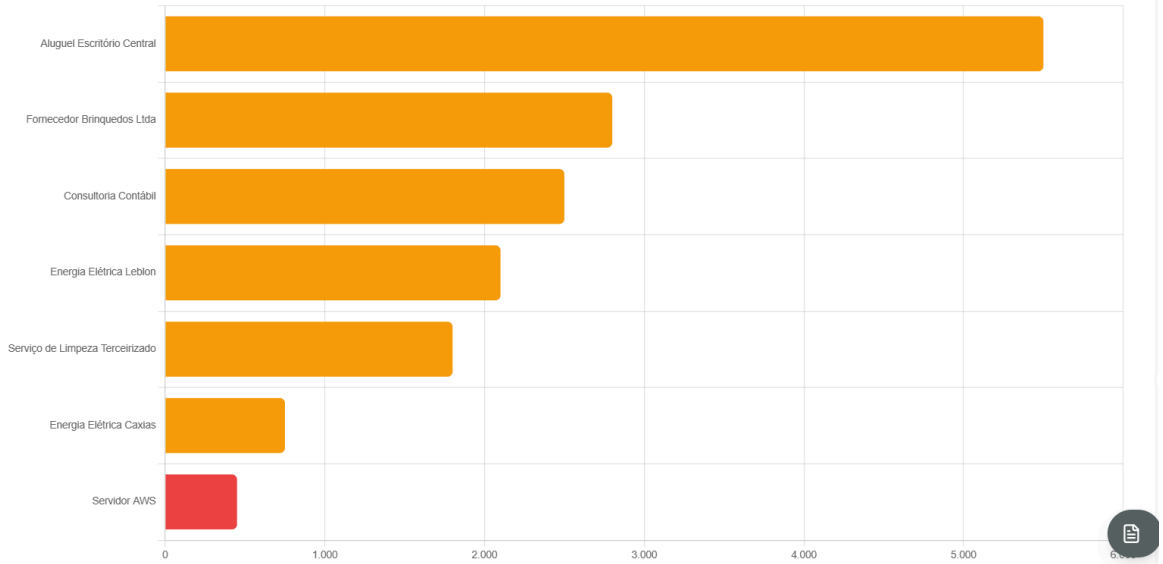
Fluxo de Caixa (Mensal)



Vendas por Método Pgto



Principais Contas a Pagar (Pendentes/Atrasadas)



- Os KPIs foram carregados automaticamente a partir do banco de dados por meio de consultas agregadas otimizadas.
- Foram implementados gráficos de vendas, comparativo de filiais, fluxo de caixa, categorias entre outras, usando dados atualizados em tempo real.
- Os valores foram recalculados conforme filtros aplicados, garantindo visualizações analíticas precisas.
- A função de exportação em PDF e exportação em CSV foi implementada utilizando geração dinâmica baseada nos dados filtrados.



Financeiro

O financeiro da matriz está na mesma página da Dashboard, ela contabiliza 4 tabelas ao total, sendo elas:

- 1° Entrada de todas as lojas (Pedidos): Possui filtro por filial e valor aproximado. A tabela exibe loja, data, descrição, tipo, forma de pagamento, valor e registro (vendedor);

Entradas de Todas as Lojas:

Filtrar por Loja: Ex: Loja 1

Valor Aproximado: Ex: 150

Entradas (Pedidos)

loja	data	descrição	tipo	forma pgto	valor	registro (vendedor)
Rua Exemplo, 123	09/12/2025	Pedido #1	Venda	crédito	R$ 150,00	Marcos
Rua Exemplo, 123	09/12/2025	Pedido #2	Venda	pix	R$ 89,90	Marcos
Rua Exemplo, 123	08/12/2025	Pedido #3	Venda	débito	R$ 220,00	João
Rua Exemplo, 123	07/12/2025	Pedido #4	Venda	pix	R$ 45,00	Marcos
Rua Exemplo, 123	06/12/2025	Pedido #5	Venda	crédito	R$ 310,00	João
Rua Exemplo, 123	05/12/2025	Pedido #6	Venda	pix	R$ 120,00	Marcos
Rua Exemplo, 123	04/12/2025	Pedido #7	Venda	crédito	R$ 500,00	Marcos
Rua Exemplo, 123	03/12/2025	Pedido #8	Venda	débito	R$ 65,00	João

‹ Página 1 de 2 ›

- 2° Financeiro dos funcionários: Possui filtro por status, filial, cargo e salário mínimo. A tabela exibe data prevista, filial, funcionário, cargo, salário, status e método.

Financeiro dos Funcionários:

Filial: Todas as Filiais

Cargo: Todos

Salário Mínimo: Ex: 2000

Status: Todos

Projeção de Folha de Pagamento:

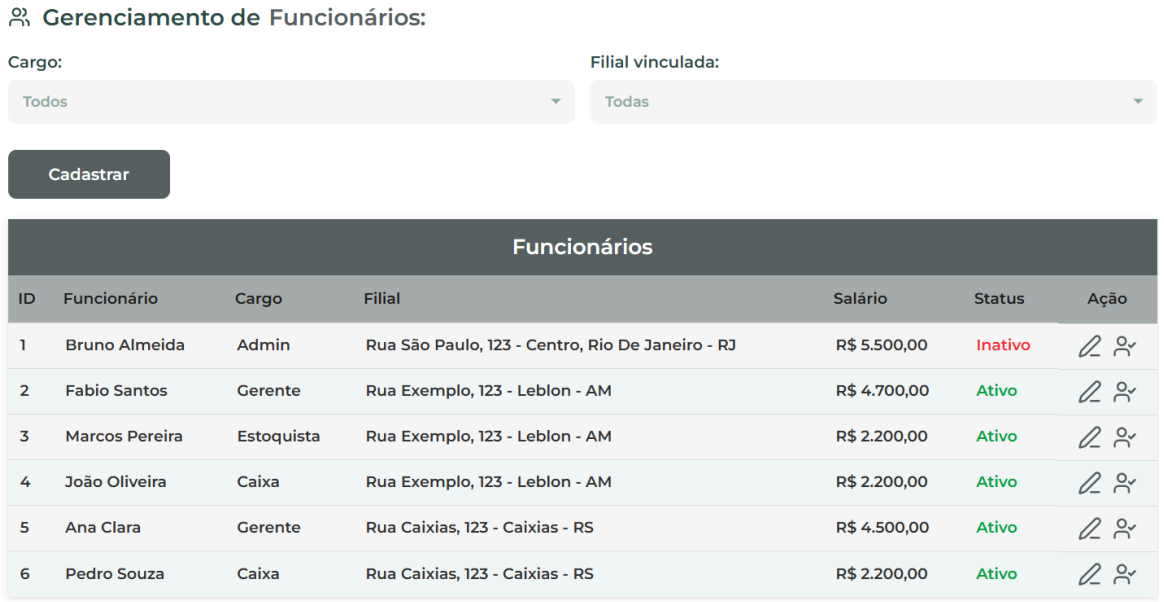
Funcionários

Data Prevista	Filial	Funcionário	Cargo	Salário	Status	Método
05/12/2025	Rua Exemplo, 123	Fabio Santos	Gerente	R$ 4.700,00	Pendente	Transferência
05/12/2025	Rua Exemplo, 123	Marcos Pereira	Estoquista	R$ 2.200,00	Pendente	Transferência
05/12/2025	Rua Exemplo, 123	João Oliveira	Caixa	R$ 2.200,00	Pendente	Transferência
05/12/2025	Rua Caixias, 123	Ana Clara	Gerente	R$ 4.500,00	Pendente	Transferência
05/12/2025	Rua Caixias, 123	Pedro Souza	Caixa	R$ 2.200,00	Pendente	Transferência

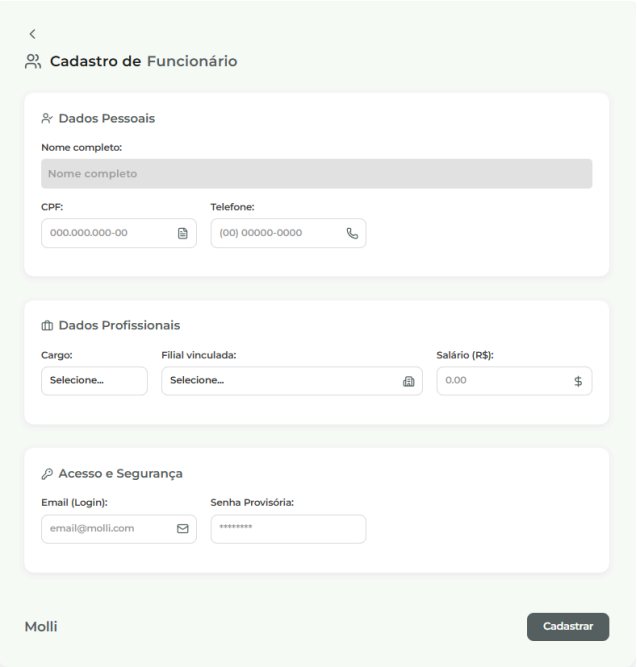
- 3° Saídas do caixa (Despesas): A tabela exibia descrição, valor, vencimento, filial e status. O usuário pode atualizar o status para Pago ou Pendente, e pode excluir a despesa com gravação imediata no banco. O status “Atrasado” será atualizado automaticamente de acordo com a data de expiração.



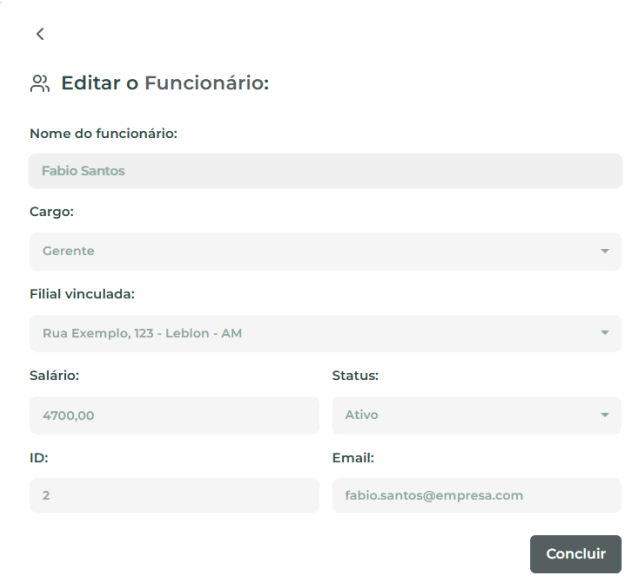
Gerenciamento de Funcionários



- Filtros por cargo e filial foram implementados, permitindo pesquisas rápidas sobre os registros.
- O cadastro de novos funcionários passou a inserir dados diretamente no banco com validação de campos obrigatórios.



- As funções de edição e alteração de status foram concluídas, com atualizações transacionais.



- Para segurança, incluiu-se um modal de confirmação antes de desativar qualquer funcionário, evitando alterações indevidas.



Controle de Estoque

Ver todos →

Controle de Estoque:

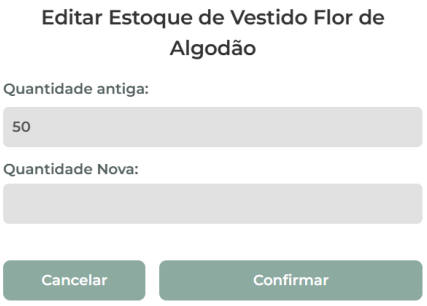
Cadastrar | Pedidos | # ID | Buscar produto... | Todos os Status

Estoque

Id Produto	Produto	Quantidade	Categoria	Status	Preço	Atualizado Por	Ação
1	Vestido Flor De Algodão	100	Roupa	Em Estoque	R$ 59,90	Bruno Almeida (Matriz)	
2	Vestido Primavera Doce	100	Roupa	Em Estoque	R$ 64,90	Bruno Almeida (Matriz)	
3	Vestido Encanto Rosa	100	Roupa	Em Estoque	R$ 69,90	Bruno Almeida (Matriz)	
4	Body Rosa Confort	100	Roupa	Em Estoque	R$ 29,90	Bruno Almeida (Matriz)	
5	Body Flores Delicadas	100	Roupa	Em Estoque	R$ 32,90	Bruno Almeida (Matriz)	
6	Body Princesinha	100	Roupa	Em Estoque	R$ 34,90	Bruno Almeida (Matriz)	
7	Macacão Rosa Suave	100	Roupa	Em Estoque	R$ 69,90	Bruno Almeida (Matriz)	
8	Macacão Gatinho Branco	100	Roupa	Em Estoque	R$ 74,90	Bruno Almeida (Matriz)	

‹ Página 1 de 7 ›

- Filtros por ID, nome e status foram implementados, facilitando a segmentação dos produtos. A tabela exibe as seguintes categorias: ID produto, nome, quantidade, categoria, status, preço, atualizado por e ação.
- Funções de editar e excluir itens foram integradas ao banco de dados com operações CRUD padronizadas. E para segurança, incluiu-se um modal de confirmação antes de excluir qualquer produto do estoque, evitando alterações indevidas.





- O status (Em estoque, Atenção, Sem estoque) foi automatizado, utilizando regras definidas no sistema.
- O modal de detalhes do produto foi implementado para consulta rápida, carregando informações completas via requisição direta.

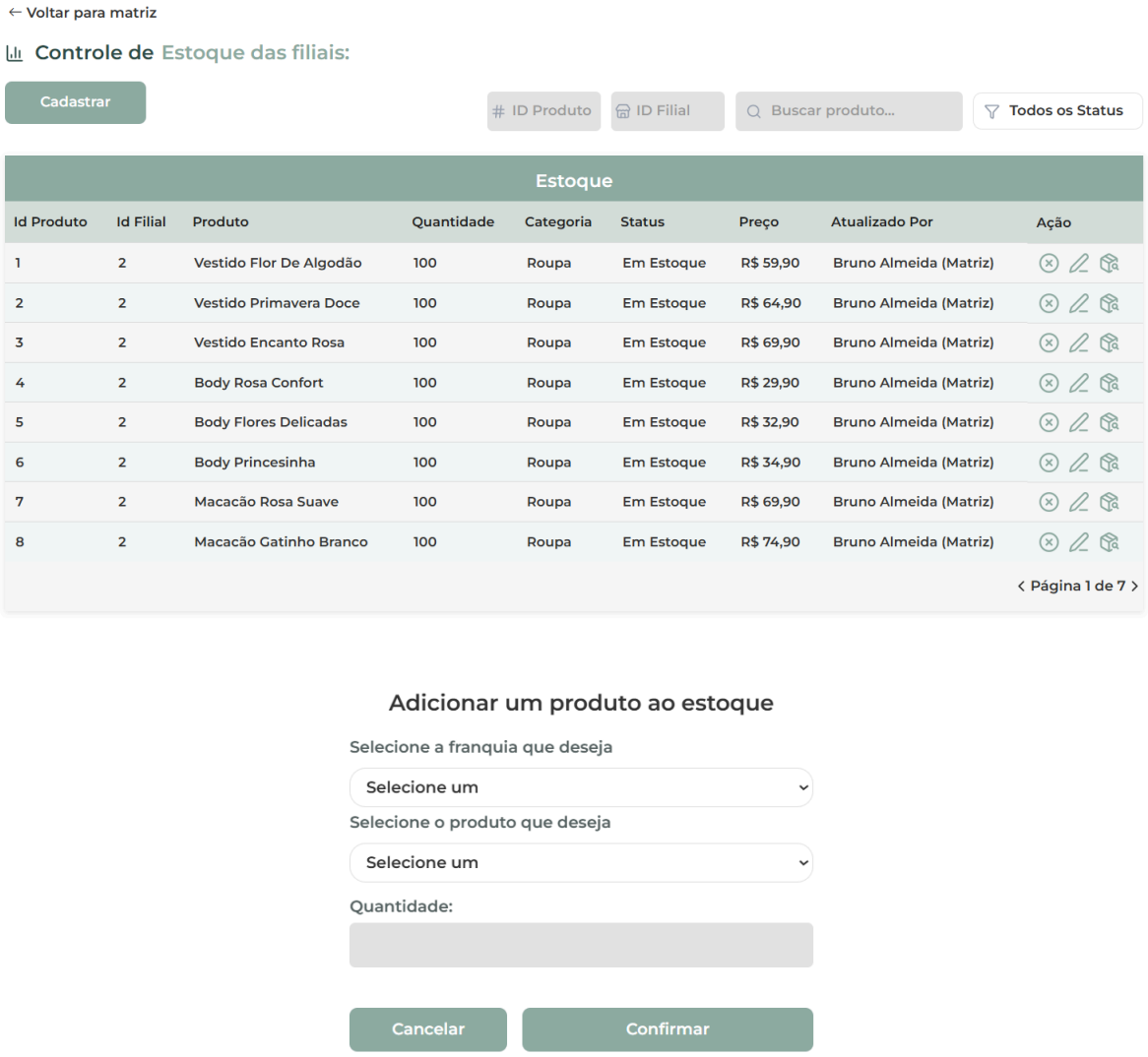


- A sessão de pedidos foi integrada com a intenção de visualização e confirmação de envio das solicitações de pedidos das filiais, contendo filtros por filial, produto e status (pendente/enviado)



- Após clicar em “ver todos” o usuário tem acesso à página de Controle de estoque das filiais que possui filtros para o ID do produto, ID da filial, nome do produto e status. Além da opção de

adicionar produtos no estoque das filiais, nota-se também que o input de “selecionar o produto que deseja” só libera opções quando uma filial tiver feito uma solicitação de produtos para estoque.



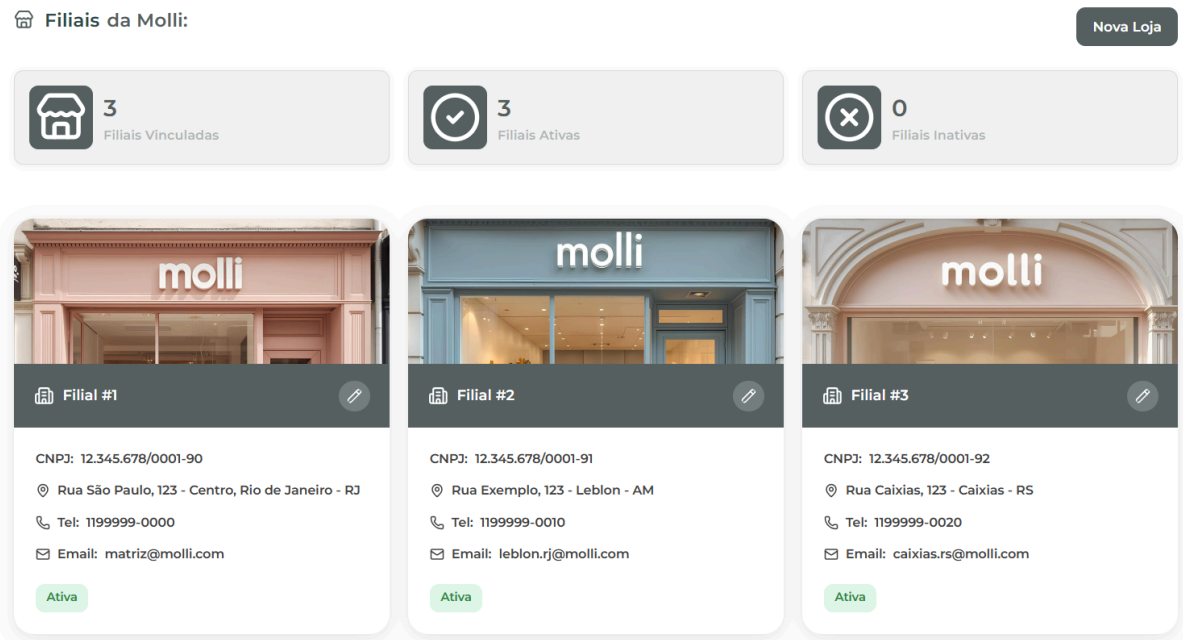
Gerenciamento de Fornecedores



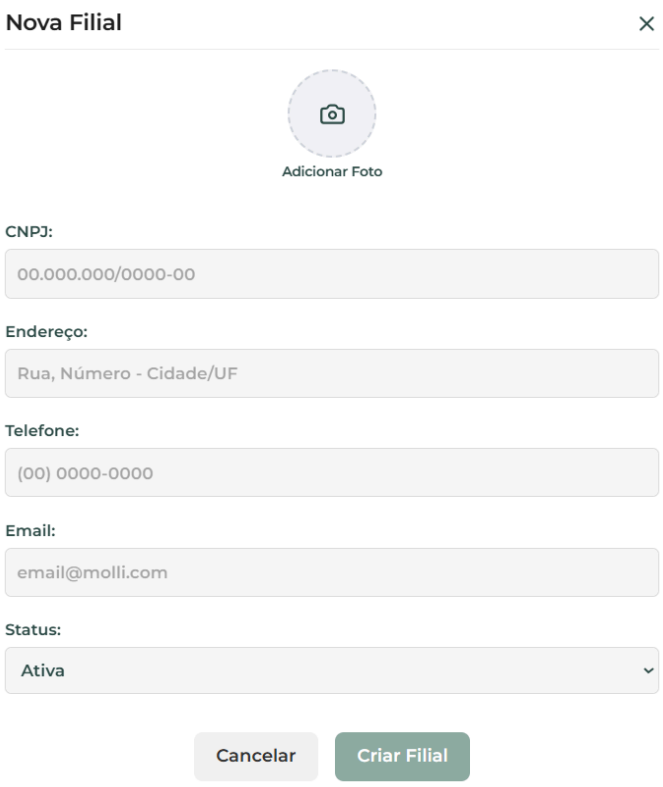
- Filtros por categoria e fornecedor foram desenvolvidos, garantindo classificação consistente. A tabela exibe as seguintes categorias: ID, fornecedor, CNPJ, telefone, endereço, categoria e ações.
- Edição e exclusão passaram a refletir em tempo real na tabela fornecedores, mantendo dados sempre atualizados.
- A Função Cadastrar também foi implementada com o objetivo de cadastrar novos fornecedores.



Gerenciamento de Filiais



- A página exibiu o total de filiais, ativas e inativas, com indicadores gerados automaticamente.
- O cadastro de novas lojas foi implementado com campos completos e validações obrigatórias.



- Cada filial teve suas informações carregadas diretamente do banco por meio de consultas específicas.

Controle de Produtos

Gerenciamento de Produtos:

Nome do produto

Cadastrar

Produtos

ID	Nome	Categoria	Preço Venda	Ações
1	Vestido Flor De Algodão	2	R$59.90	
2	Vestido Primavera Doce	2	R$64.90	
3	Vestido Encanto Rosa	2	R$69.90	
4	Body Rosa Confort	2	R$29.90	
5	Body Flores Delicadas	2	R$32.90	
6	Body Princesinha	2	R$34.90	
7	Macacão Rosa Suave	2	R$69.90	
8	Macacão Gatinho Branco	2	R$74.90	

‹ Página 1 de 7 ›

- O filtro por nome do produto foi implementado, tornando a busca mais eficiente. A tabela exibe as seguintes categorias: ID, nome, categoria, preço venda e ações.
- Há também opção de editar ou excluir o produto da tabela

Editar o Produto :

Imagem atual:



Nome do produto:

Vestido Flor de Algodão

Categoria:

Roupa

Preço de venda (R$):

59,60

Preço de custo (R$):

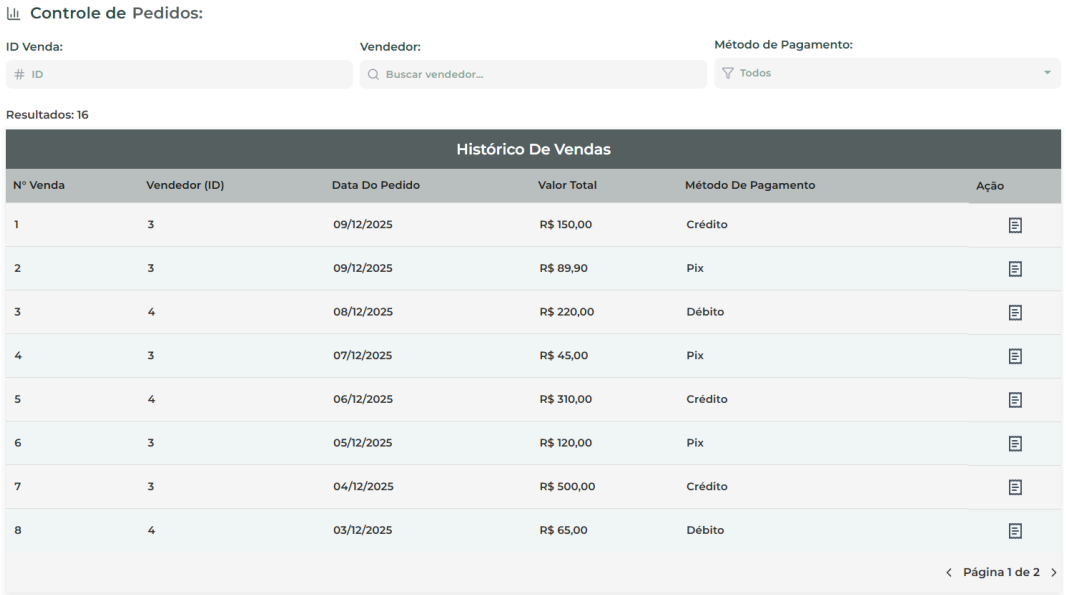
28,00

Código de barras:

Peça em tom rosa claro cor

Concluir

Controle de Pedidos



- Filtros por vendedor, ID da venda e método de pagamento foram implementados, tornando a busca mais eficiente. A tabela exibe as seguintes categorias: N° venda, ID vendedor, data do pedido, valor total, método pagamento e ação.
- Os detalhes do pedido mostram a visão geral dos dados e torna possível gerar a nota fiscal e verificar os itens da venda





Integração com Banco de Dados

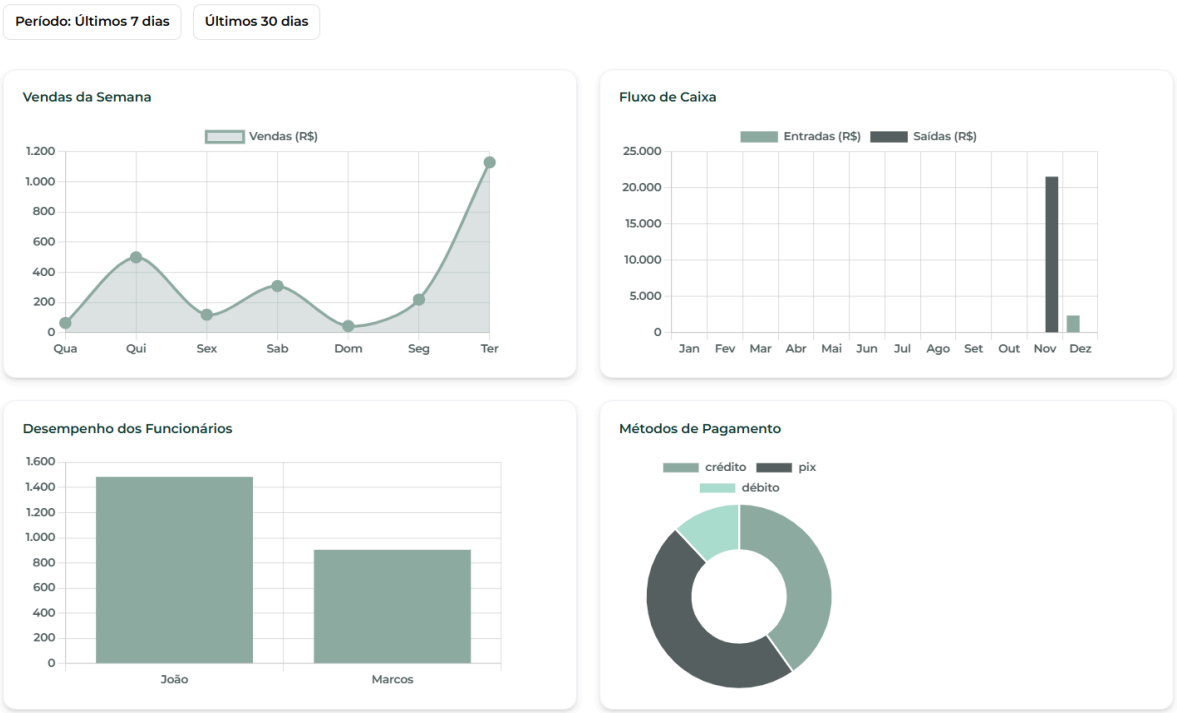
- Todo cadastro, edição ou exclusão disparava solicitações ao servidor via API padronizada.

- As tabelas eram atualizadas automaticamente e retornavam o novo estado à interface usando respostas sincronizadas.
- As consultas foram automatizadas ao carregar páginas ou alterar filtros, assegurando dados sempre atualizados.

Sistema de gerenciamento da filial (Visão do administrador)

Dashboard





- A dashboard mostra todo desempenho daquela determinada filial, como: o resumo de faturamento, vendas da semana, desempenho dos funcionários, fluxo de caixa e métodos de pagamento.
- Todos os dados são otimizados de acordo com os períodos e datas de expiração.
- O painel de visualização de dados consome informações diretamente de tabelas de origem, garantindo a atualização em tempo real dos indicadores.

Financeiro

Entradas do Caixa:

Vendedor: Ex: João

Valor: Ex: 150

Resultados:

Entradas					
Data	Descrição	Tipo	Pagamento	Valor	Vendedor
09/12/2025	Pedido #1	Venda	Crédito	R$ 150,00	Marcos
09/12/2025	Pedido #2	Venda	Pix	R$ 89,90	Marcos
08/12/2025	Pedido #3	Venda	Débito	R$ 220,00	João
07/12/2025	Pedido #4	Venda	Pix	R$ 45,00	Marcos
06/12/2025	Pedido #5	Venda	Crédito	R$ 310,00	João
05/12/2025	Pedido #6	Venda	Pix	R$ 120,00	Marcos
04/12/2025	Pedido #7	Venda	Crédito	R$ 500,00	Marcos
03/12/2025	Pedido #8	Venda	Débito	R$ 65,00	João

- O financeiro consta as Entradas do caixa, estabelecendo filtros por vendedor e valor, para otimizar a visualização. A tabela exibe as seguintes categorias: Data, descrição, tipo, pagamento, valor e vendedor.

Controle de estoque

Controle de Estoque:

Cadastrar

ID

Buscar produto...

Todos os Status

Estoque							
ID	Produto	Quantidade	Categoria	Status	Preço	Atualizado Por	Ação
57	Vestido Flor De Algodão	98	Roupa	Em Estoque	R$ 59,60	Bruno Almeida (Matriz)	
58	Vestido Primavera Doce	97	Roupa	Em Estoque	R$ 64,90	Bruno Almeida (Matriz)	
59	Vestido Encanto Rosa	98	Roupa	Em Estoque	R$ 69,90	Bruno Almeida (Matriz)	
60	Body Rosa Confort	98	Roupa	Em Estoque	R$ 29,90	Bruno Almeida (Matriz)	
61	Body Flores Delicadas	98	Roupa	Em Estoque	R$ 32,90	Bruno Almeida (Matriz)	
62	Body Princesinha	100	Roupa	Em Estoque	R$ 34,90	Bruno Almeida (Matriz)	
63	Macacão Rosa Suave	100	Roupa	Em Estoque	R$ 69,90	Bruno Almeida (Matriz)	
64	Macacão Gatinho Branco	100	Roupa	Em Estoque	R$ 74,90	Bruno Almeida (Matriz)	
65	Casaco Pelúcia Rosa Doçura	99	Roupa	Em Estoque	R$ 89,90	Bruno Almeida (Matriz)	
66	Casaco Pelúcia Bege Conforto	99	Roupa	Em Estoque	R$ 96,90	Bruno Almeida (Matriz)	

- O controle de estoque estabelece filtros por ID, nome do produto e status, para otimizar a visualização. A tabela exibe as seguintes categorias: ID, produto, quantidade, categoria, status, preço, atualizado por (funcionário que atualizou) e ação.
- É possível também ter acesso às ações como: Editar, detalhes do produto e excluir.

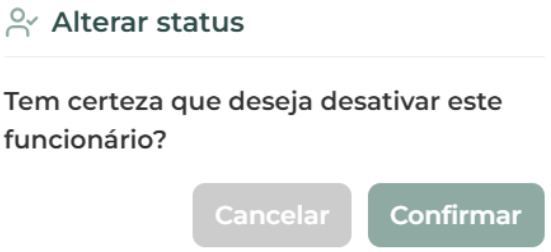


Gerenciamento de funcionário



- O gerenciamento de funcionários estabelece filtros por nome, cargo e status para otimizar a visualização. A tabela exibe as seguintes categorias: ID, funcionário, cargo, salário, status e ação.
- As ações permitem as mesmas funções descritas na última tabela como: inativar, editar e alterar status. Qualquer alteração é atualizada em tempo real nas tabelas.





Controle de pedidos



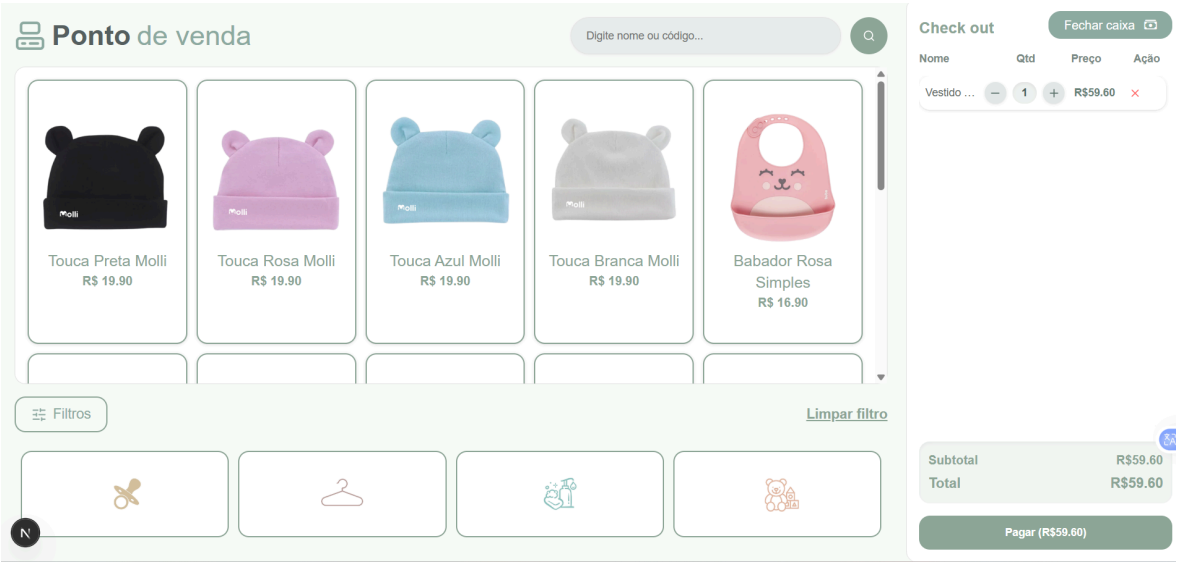
Histórico De Vendas

Nº Venda	Vendedor (ID)	Data Do Pedido	Valor Total	Método De Pagamento	Ação
1	3	09/12/2025	R$ 150,00	Crédito	
2	3	09/12/2025	R$ 89,90	Pix	
3	4	08/12/2025	R$ 220,00	Débito	
4	3	07/12/2025	R$ 45,00	Pix	
5	4	06/12/2025	R$ 310,00	Crédito	
6	3	05/12/2025	R$ 120,00	Pix	

- O gerenciamento de funcionários estabelece filtros por ID venda, vendedor e método de pagamento para otimizar a visualização. A tabela exibe as seguintes categorias: N° venda, vendedor (ID), data do pedido, valor total, método de pagamento e ação.
- A ação permite visualizar os detalhes do pedido.



Ponto de venda - PDV (Visão do caixa)



- O campo "Digite nome ou código..." permite ao vendedor pesquisar um item específico de forma ágil, seja digitando o nome ou escaneando o código de barras/código interno.
- Categorias Rápidas: Os ícones na parte inferior (chupeta, cabide, etc.) funcionam como botões de acesso rápido a categorias de produtos, agilizando a navegação.
- No check out, o valor total da compra é contabilizado ao final e aparece automaticamente no botão “Pagar”.
- O botão "Pagar (R$0.00)" é a funcionalidade final da transação. Ao clicar, ele iniciará o fluxo de pagamento (seleção de método de pagamento: dinheiro, cartão e Pix.) Salvará automaticamente o

comprovante de compra e registrará a venda no fechamento de caixa.



Crédito





Débito





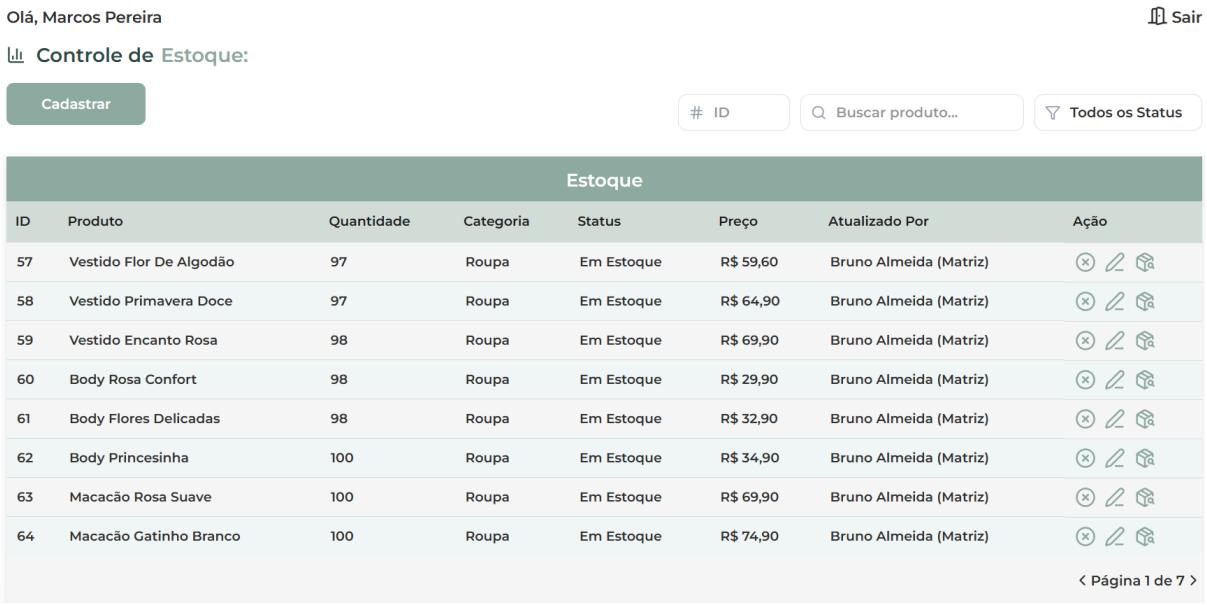
Pix



- O botão "Fechar caixa" acessa a tela de Fechamento do caixa, onde são consolidados o Total de vendas, Ticket médio e o detalhamento das Formas de pagamento (como Pix, Cartão de débito/crédito), Após Finalizar o caixa, os dados são registrados no sistema interno.



Estoque (Visão do estoquista)



- O controle de estoque estabelece filtros por ID, nome e status para otimizar a visualização. A tabela exibe as seguintes categorias: ID, produto, quantidade, categoria, status, preço, atualizado por e ação.
- As ações permitem as mesmas funções descritas na última tabela, como: excluir, editar e detalhes. Qualquer alteração é atualizada em tempo real nas tabelas.

Requisitos não-funcionais

Atualização em Tempo Real

O sistema passou a exibir dados dinâmicos e sincronizados, atualizados sem atrasos perceptíveis.
Implementou-se comunicação assíncrona entre front-end e servidor, garantindo atualização automática dos indicadores por meio de consultas periódicas e respostas reativas do banco de dados.

Segurança em Ações Críticas

A plataforma passou a solicitar confirmações antes de ações delicadas, como desativação de colaboradores.
Foram adicionados modais de dupla verificação e regras de validação no servidor para impedir alterações acidentais ou indevidas.

Padronização das Informações

As tabelas principais foram estruturadas de forma unificada, com campos e tipos consistentes.
Definiram-se padrões de nomenclatura, tipos de dados homogêneos e relações fixas para manter coerência entre funcionários, estoque, fornecedores, filiais e pedidos.

Usabilidade e Clareza das Interfaces

O design das telas foi organizado para facilitar leitura, interpretação e tomada de decisão, com indicadores visuais coerentes.
A interface adotou hierarquia visual, elementos semânticos e

componentes uniformes, reduzindo erros operacionais e melhorando a navegação.

Performance das Consultas

As consultas SQL foram otimizadas e executadas com tempo de resposta adequado, mesmo em cenários com múltiplos filtros.
Foram aplicados índices, consultas agregadas otimizadas e cache seletivo, reduzindo carga no servidor e garantindo fluidez ao usuário.

Sincronização Entre Módulos

Todos os módulos passaram a trabalhar de forma integrada, refletindo alterações em tempo real entre estoque, financeiro, filiais e pedidos.
A integração ocorreu através de atualizações imediatas no banco e retorno instantâneo para o front-end, preservando coerência entre operações distribuídas.

Tecnologias utilizadas

Frontend

Tailwind CSS

Tailwind CSS teve grande aderência ao nosso sistema. Foi utilizado para estilizar páginas rapidamente com classes prontas e responsivas.

Next.js

Next.js foi essencial para o desenvolvimento do web site, utilizamos ele queremos criar aplicações React que precisam ser rápidas, aparecer no Google e ter uma arquitetura robusta pronta para produção.

React



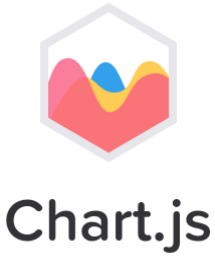
React foi importante para incorporar interfaces dinâmicas através de componentes reutilizáveis.

React Toastify



O react toasty foi utilizado para exibir notificações de sucesso, erro e avisos na tela.

Chart.js



O Chart.js integrou gráficos visuais como barras, linhas e pizza no Dashboard.

Backend

Node.js



Node.js se tornou essencial no desenvolvimento do projeto, tendo em vista que o utilizamos para rodar JavaScript no servidor e criar APIs rápidas. A camada de backend foi integralmente desenvolvida utilizando a linguagem de programação Node.js.

Express.js



Express.js se tornou indispensável nesse projeto, Ele foi utilizado para criar rotas, middlewares e APIs de forma simples.

Bcrypt



Bcrypt foi utilizado para criptografar senhas e proteger dados de login.

JWT (JSON Web Token)



O JWT foi importante para o projeto, foi utilizado para autenticação via token e proteger rotas de acesso.

Shadcn/UI



Shadcn foi utilizado para agilizar o desenvolvimento sem perder flexibilidade.

Lucide React



Utilizado com Tailwind e Shadcn-UI por ser simples e elegante.

Banco de dados



Foi ideal para o sistema que precisava de persistência estruturada.Usado em APIs, sites, lojas virtuais, dashboards e qualquer aplicação que precise salvar dados.